كيف يحدث التباين الجيني؟

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٥١-٥٤

💡 **فكرة الدرس:** للجين أشكال مختلفة تسمى **الأليلات** تقع في **الموقع الكروموسومي** نفسه. ينتج الانقسام الاختزالي تباينًا جينيًا عبر **العبور** و**التوزيع الحر**، ويزيد **الإخصاب العشوائي** هذا التباين.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الموقع الكروموسومي والأليل
- أشرح كيف يسبب العبور تباينًا
- أشرح التوزيع الحر
- أحسب عدد التراكيب الممكنة 2^n

📖 مفردات الدرس

الموقع الكروموسومي
موقع الجين على الكروموسوم

الأليل
شكل من أشكال الجين

العبور
تبادل أجزاء بين كروماتيدين غير شقيقين لكروموسومين متماثلين

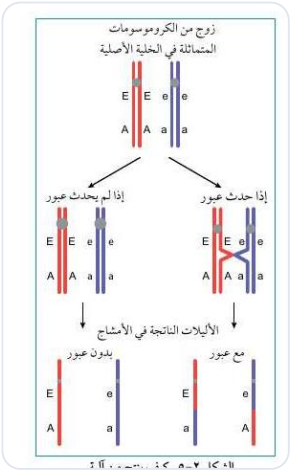
التوزيع الحر
اصطفاف الثنائيات عشوائيًا في الاستوائي الأول فتنتج تراكيب مختلفة

مصادر التباين الثلاثة

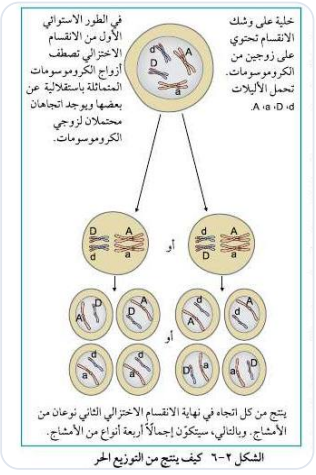
- العبور في التمهيدي الأول: يغيّر تركيب الأليلات على الكروموسوم
- التوزيع الحر في الاستوائي الأول: يتجه كل كروموسوم من الزوج عشوائيًا لأحد القطبين
- الإخصاب العشوائي: أي مشيج ذكري يندمج مع أي مشيج أنثوي

حساب التراكيب

- عدد التراكيب = 2^n حيث n العدد الأحادي
- للإنسان 2^{23} = ٨ ٣٨٨ ٦٠٨ تركيبة
- العبور يزيد العدد أكثر بكثير



كيف ينتج العبور تباينًا جينيًا في الأمشاج



التوزيع الحر للكروموسومات وأنواع الأمشاج الأربعة

✏️ أمثلة محلولة

خلية فيها زوجان من الكروموسومات المتماثلة (n = ٢). كم تركيبة من الأمشاج بالتوزيع الحر؟

الحل: $٢^{٢}$ = ٤ تراكيب

⭐ تذكّر

- تذكّر الثلاثة: عبور، توزيع حر، إخصاب عشوائي

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الجين والأليل: الجين صفة (لون العيون) والأليل شكلها (أحمر أو بني)

🧩 **نشاط:** استخدم قطعتي نقود لتمثيل التوزيع الحر لزوجين من الكروموسومات وسجّل التراكيب الناتجة

✅ أختبر نفسي

١. ما الأليل؟

٢. متى يحدث التوزيع الحر؟

٣. كم تركيبة ممكنة للإنسان؟

٤. ما العبور؟

الإجابات: (١) شكل من أشكال الجين ، (٢) في الطور الاستوائي الأول ، (٣) $٢^{٢٣}$ ، (٤) تبادل أجزاء بين كروماتيدات غير شقيقة